বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০৯ (তরঙ্গ)

Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ

১. **নিচের কোনটি লম্বিক তরঙ্গ?** [চ.বো.'১৯]
ক পানিতে তরঙ্গ খ শব্দ তরঙ্গ
গ আলোক তরঙ্গ ঘ বেতার তরঙ্গ

২. **নিচের কোনটি লম্বিক তরঙ্গ?** [দি.বো,'১৯]
ক বেতার তরঙ্গ খ স্প্রিং এর তরঙ্গ
গ শব্দ তরঙ্গ ঘ টানা তারের তরঙ্গ

৩. **কোনটি আড় তরঙ্গ?** [কু. বো,'১৯]
ক বাঁশির সুর খ স্প্রিং-এ সৃষ্ট তরঙ্গ
গ পানির তরঙ্গ ঘ শব্দ তরঙ্গ

৪. **শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে নিম্নের কোন ঘঁনাটি ঘটে না?** [ব. বো,'১৭]
ক প্রতিফলন খ প্রতিসরণ
গ ব্যতিচার ঘ সমবর্তন

৫. **আড় তরঙ্গ চেনা যাবে নিচের কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা?** [ব. বো,'১৬]
ক প্রতিফলন খ ব্যতিচার
গ সমাবর্তন ঘ অপবর্তন

তরঙ্গ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রাশি

৬. **একটি পূর্ণ কম্পনে T সময়ে দশার পরিবর্তন 2π হলে কৌণিক কম্পাঙ্ক কত হবে?** [য.বো.'১৬]
ক $\omega = 2\pi/f$ খ $\omega = T/2\pi$
গ $\omega = 2\pi f$ ঘ $\omega = 2\pi T$

৭. **একটি পূর্ণ কম্পনে T সময়ে দশার পরিবর্তন 2π হলে কৌণিক কম্পাঙ্ক কত?** [ব.বো.'১৯]
ক $\omega = 2\pi T$ খ $\omega = \frac{2\pi}{f}$
গ $\omega = \frac{T}{2\pi}$ ঘ $\omega = \frac{2\pi}{T}$

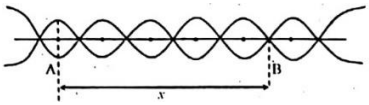
৮. **হাতঘড়ির মিনিটের কাঁটার কম্পাংক–** [ঢা.বো.'১৬]
ক 2.78 Hz খ 2.78×10^{-1} Hz
গ 2.78×10^{-2} Hz ঘ 2.78×10^{-4} Hz

৯. **দুটি শব্দের কম্পাঙ্কের অনুপাত 5 : 6 হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত?** [সি.বো.'১৬]
ক 5 : 6 খ 6 : 5
গ 11 : 6 ঘ 6 : 11

১০. **একটি তরঙ্গের বেগ $3.1\ ms^{-1}$ এবং পর্যায়কাল হলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত?** [সি.বো.'১৯]
ক 6.2 m খ 0.62 m
গ 0.062 m ঘ 0.0062 m

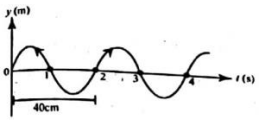
১১. **একটি তরঙ্গ 200 টি কম্পন সম্পন্ন করে 8 m দূরত্বে 0.25 s এ অতিক্রম করলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে–** [ব.বো.'১৭]
ক 8 cm খ 4 cm
গ 25 cm ঘ 32 cm

১২. **তরঙ্গ দৈর্ঘ্য λ হলে x এর মান কত?** [দি.বো.'১৯]



ক $\frac{3\lambda}{4}$ খ $\frac{5\lambda}{4}$
গ $\frac{7\lambda}{4}$ ঘ $\frac{9\lambda}{4}$

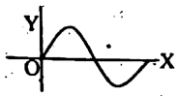
১৩. **একটি তরঙ্গের সরণ-সময় গ্রাফ নিম্নরূপ–** [চ.বো.'১৫]

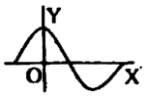


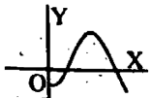
তরঙ্গটির বেগ কত?
ক $0.20\ ms^{-1}$ খ $0.20\ cms^{-1}$
গ $2\ cms^{-1}$ ঘ $20\ ms^{-1}$

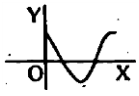
অগ্রগামী তরঙ্গ

১৪. **একটি অগ্রগামী তরঙ্গের আদি দশা $\frac{\pi}{2}$ হলে তরঙ্গটির সরণ-সময় লেখচিত্র নিচের কোনটি হবে?** [সি.বো.'১৭]

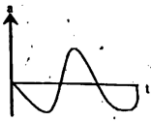
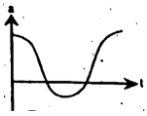
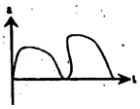
ক 

খ 

গ 

ঘ 

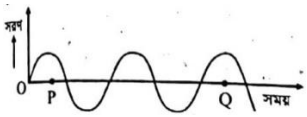
১৫. **Y = A sin ωt একটি কণার সরণ হলে ত্বরণ বনাম সময় লেখচিত্র কোনটি?** [কু.বো.'১৭]

ক 
খ
গ 
ঘ 

১৬. **দুটি তরঙ্গের পথ পার্থক্য x এবং দশা পার্থক্য δ হলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক]** [সি.বো.'১৬]
ক $x = \frac{\lambda}{2\pi} \times \delta$ খ $x = 2\pi\delta$
গ $x = \frac{\pi}{2\lambda} \times \delta$ ঘ $x = \frac{2\pi}{\lambda} \times \delta$

১৭. **কোনো তরঙ্গের দুটি বিন্দুর মধ্যে দশা পার্থক্য 2π হলে পথ পার্থক্য কত?** [চ.বো.'১৬]
ক $\frac{\lambda}{4}$ খ $\frac{\lambda}{2}$
গ λ ঘ 2λ

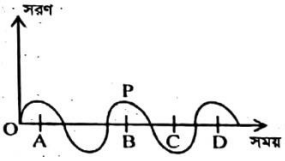
১৮. **সময় বনাম সরণ লেখচিত্রে প্রদর্শিত তরঙ্গে O হতে Q বিন্দুর দূরত্ব–** [দি.বো.'১৬]



ক $\frac{3\lambda}{4}$ খ $\frac{5\lambda}{4}$
গ $\frac{7\lambda}{4}$ ঘ $\frac{9\lambda}{4}$

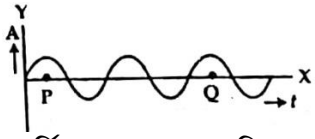
১৯. উদ্দীপকের কোন দুটি বিন্দু সমদশায়? [ঢা.বো.'১৭]
ক P ও Q খ P ও U
গ Q ও S ঘ P ও R

২০. চিত্র হতে **P** বিন্দুর সাপেক্ষে **A** বিন্দুর এবং **C** বিন্দুর দশা পার্থক্যের অনুপাত হবে– [রা.বো.'১৭]



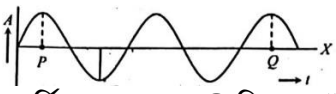
ক 1.5 : 2 খ 1.5 : 2.5
গ 2 : 1 ঘ 3 : 2

২১.



প্রদর্শিত তরঙ্গে **P** ও **Q** বিন্দুর দশার পার্থক্য কত? [রা.বো.'১৫]
ক $\frac{\pi}{2}$ খ π
গ 2π ঘ 4π

২২.



প্রদর্শিত তরঙ্গে **P** ও **Q** বিন্দুর দশার পার্থক্য কত? [ঢা.বো.'১৯]
ক $\frac{\pi}{2}$ খ π
গ 2π ঘ 4π

তরঙ্গের উপরিপাতন ও স্থির তরঙ্গ

২৩. একটি স্থির তরঙ্গের সমীকরণ **y = 8 cos 4x sin 2t** সেন্টিমিটার হলে স্থির তরঙ্গ সৃষ্টিকারী মূল তরঙ্গের বিস্তার– [চ.বো.'১৫]
ক 16cm খ 8cm
গ 4cm ঘ 2cm

২৪. স্থির তরঙ্গের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক নিস্পন্দ বিন্দুতে চাপের পরিবর্তন শূন্য
খ নিস্পন্দ বিন্দুতে ঘনত্বের পরিবর্তন সর্বাধিক
গ সুস্পন্দ বিন্দুতে চাপের পরিবর্তন সর্বাধিক
ঘ সুস্পন্দ বিন্দুতে ঘনত্বের পরিবর্তন সর্বাধিক

২৫. একটি বৃত্তের পরিমাপ্য ব্যাসার্ধ **(5 ± 2%) cm** হলে ক্ষেত্রফল পরিমাপে শতকরা ত্রুটি কত? [কু.বো.'১৯]
ক 0.8% খ 0.5%
গ 0.4% ঘ 0.2%

২৬. স্থির তরঙ্গ সৃষ্টিকারী তরঙ্গগুলির বিস্তার **A** হলে সুস্পন্দ বিন্দুগুলির বিস্তার কত হবে? [ব.বো.'১৬]
ক ± 2A খ ± A
গ $\pm \frac{2}{A}$ ঘ শূন্য

২৭. একটি দৈর্ঘ্য λ হলে পর পর তিনটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [কু.বো.'১৯]
ক λ/2 খ λ
গ 3λ/2 ঘ 2λ

২৮. পাশাপাশি দুটি সুস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দশা পার্থক্য কত? [ঢা.বো.'১৭]
ক $\frac{\pi}{4}$ খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ 2π

২৯. স্থির তরঙ্গের নিস্পন্দ বিন্দুতে কণার বেগ কত?
ক শূন্য খ সর্বাধিক
গ সর্বনিম্ন কিন্তু শূন্য নয় ঘ কোনোটিই নয়

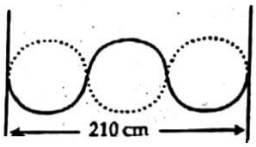
৩০. স্থির তরঙ্গের পরপর দুটি নিস্পন্দ বিন্দু বা সুস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [য.বো.'১৬, সি.বো.'১৫]
ক λ খ $\frac{\lambda}{2}$
গ $\frac{\lambda}{4}$ ঘ $\frac{\lambda}{8}$

৩১. কোন স্থির তরঙ্গের পরপর দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব **50 cm**। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত? [দি.বো.'১৫]
ক 50 cm খ 75 cm
গ 100 cm ঘ 200 cm

৩২. চিত্রে প্রদর্শিত স্থির তরঙ্গটির দৈর্ঘ্য কত? [দি.বো.'১৫]

ক $\frac{7\lambda}{4}$ খ $\frac{13\lambda}{4}$
গ $\frac{15\lambda}{4}$ ঘ $\frac{17\lambda}{4}$

৩৩. [ঢা.বো.'১৫]



চিত্রানুযায়ী **80 Hz** কম্পাঙ্কের একটি স্থির তরঙ্গ সৃষ্টি করা হলো। এই স্থির তরঙ্গ সৃষ্টিকারী তরঙ্গগুলির বেগ কত?
ক 56 ms^{-1} খ 112 ms^{-1}
গ 1120 ms^{-1} ঘ 5600 ms^{-1}

৩৪. কোনো একটি সীমাবদ্ধ মাধ্যমে সৃষ্ট স্থির তরঙ্গের কম্পাঙ্ক **512 Hz**। তরঙ্গের পরপর দুটি নিঃস্পন্দ বিন্দুর দূরত্ব **0.50 m**। মাধ্যমের তরঙ্গ বেগ কত? [রা.বো.'১৫]
ক 128 ms^{-1} খ 256 ms^{-1}
গ 512 ms^{-1} ঘ 1024 ms^{-1}

বীট বা স্বরকম্প

৩৫. দুটি উৎসের কম্পাঙ্ক যথাক্রমে f_1 ও f_2 হলে প্রতি সেকেন্ডে উৎপন্ন বীট সংখ্যা হবে– [য.বো.'১৬]
ক $f_1 \times f_2$ খ $f_1 + f_2$
গ $f_1 \sim f_2$ ঘ $f_1 - f_2$

৩৬. দুটি সুরশলাকার কম্পাংক যথাক্রমে 260 Hz এবং 255 Hz। তারা কত সময় পরপর বীট উৎপন্ন করবে? [ঢা.বো.'১৯]
ক 0.1 Sec খ 0.2 Sec
গ 0.5 Sec ঘ 0.8 Sec

৩৭. বীট কোন ঘটনার ফল? [সি.বো.'১৯,১৬]
ক অনুনাদ খ প্রতিফলন
গ উপরিপাতন ঘ অপবর্তন

৩৮. A ও B দুটি সুরশলাকাকে একত্রে বাজালে প্রতি সেকেন্ডে ৬টি বীট উৎপন্ন হয়। A কে সামান্য ঘষলে বীট সংখ্যা ৪টি হয়। B এর কম্পাংক 560 Hz হলে A এর কম্পাংক কত? [দি.বো.'১৬]
ক 566 Hz খ 564 Hz
গ 556 Hz ঘ 554 Hz

৩৯. দুইটি শব্দ উৎসের ক্রিয়ার লব্ধি শব্দের তীব্রতা প্রতি সেকেন্ডে চারবার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। এ থেকে বুঝা যায় প্রতি সেকেন্ডে উৎপন্ন বীট সংখ্যা – [ঢা.বো.'১৫]
ক 0 খ 2
গ 4 ঘ 8

তরঙ্গের তীব্রতা ও তীব্রতা লেভেল

৪০. প্রমাণ তীব্রতার একক কোনটি? [কু.বো.'১৭]
ক Wm^{-1} খ Wm^{-2}
গ Bel ঘ dB

৪১. শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক কোনটি? [য.বো.'১৫]
ক Hz খ Wm^{-2}
গ Wm^{-1} ঘ dB

৪২. প্রমাণ তীব্রতার ক্ষেত্রে– [রা.বো.'১৫]
ক কম্পাঙ্ক 1000 Hz ও তীব্রতা 10^{-12} Wm^{-2}
খ কম্পাঙ্ক 100 Hz ও তীব্রতা 10^{-12} Wm^{-2}
গ কম্পাঙ্ক 1000 Hz ও তীব্রতা 10^{-10} Wm^{-2}
ঘ কম্পাঙ্ক 100 Hz ও তীব্রতা 10^{-10} Wm^{-2}

৪৩. শব্দের তীব্রতা– [চ.বো.'১৫]
ক $I = 2\pi f^2 a^2 \rho v$ খ $I = 2\pi^2 f^2 a^2 \rho v$
গ $I = 2\pi f^2 a^2 \rho v^2$ ঘ $I = 2\pi^2 f^2 a^2 \rho v^2$

৪৪. তরঙ্গের তীব্রতা নিচের কোনটির সমানুপাতিক? [রা.বো.'১৬]
ক বিস্তারের খ কম্পাঙ্কের
গ পর্যায়কালের ঘ বেগের

৪৫. উৎসের কম্পাঙ্কের সাথে শব্দের তীব্রতার সম্পর্ক কোনটি? [দি.বো.'১৫]
ক $I \propto f$ খ $I \propto \frac{1}{f}$
গ $I \propto f^2$ ঘ $I \propto \frac{1}{f^3}$

৪৬. শব্দের তীব্রতর সাথে বিস্তারের সম্পর্ক? [দি.বো.'১৬]
ক $I \propto A$ খ $I \propto A^2$
গ $I \propto \sqrt{A}$ ঘ $I \propto \frac{1}{A^2}$

৪৭. শব্দ তরঙ্গের বিস্তার নির্দেশ করে তার–
ক তীক্ষ্মতা খ শব্দোচ্চতা
গ উপসুর ঘ অনুনাদ

৪৮. শব্দের তীব্রতার একক কী? [ঢা.বো.'১৫]
ক Wm খ $Js^{-2}m^{-2}$
গ $Wm^{-2}m^{-2}$ ঘ $Js^{-1}m^{-2}$

৪৯. শব্দের উৎস হতে শ্রোতার দূরত্ব দ্বিগুণ হলে শব্দের তীব্রতার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [য.বো.'১৯]
ক দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় খ চারগুণ বৃদ্ধি পায়
গ দ্বিগুণ হ্রাস পায় ঘ চারগুণ হ্রাস পায়

৫০. 20 Watt ক্ষমতার শব্দের উৎস হতে 2km দূরে শব্দের তীব্রতা হবে– [দি.বো.'১৯]
ক 3.98×10^{-7} Wm^{-2} খ 1.59×10^{-6} Wm^{-2}
গ 5.0×10^{-6} Wm^{-2} ঘ 1.59×10^{-3} Wm^{-2}

৫১. কোন তীব্রতা লেভেলকে কানের শ্রুতির শুরু বলে? [কু.বো.'১৫]
ক 1 dB খ 0 dB
গ 10 dB ঘ 2 dB

৫২. ডেসিবেল এককে শব্দের তীব্রতা লেভেল কোনটি? [সি.বো.'১৭]
ক $\beta = \log \frac{I}{I_0}$ খ $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$
গ $\beta = \frac{I}{I_0} \times 10$ ঘ $\beta = \frac{I}{I_0}$

৫৩. একটি শব্দের তীব্রতা হলে 10^{-2} Wm^{-2} ঐ শব্দের তীব্রতা লেভেল কত হবে? [সি.বো.'১৭]
ক 10 dB খ 100 dB
গ 110 dB ঘ 150 dB

৫৪. কোনো শব্দের তীব্রতা লেভেল 1dm হলে তখন তার তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতার কত গুণ হবে? [রা.বো.'১৬]
ক $10^{0.01}$ খ $10^{0.1}$
গ 10 ঘ $\frac{1}{10}$

৫৫. কোনো শব্দের তীব্রতা সূচন তীব্রতার কত বৃদ্ধি করলে ঐ শব্দের তীব্রতা লেভেল 1dm বৃদ্ধি পায়? [ব.বো.'১৭; কু.বো.'১৬]
ক 126% খ 26%
গ 12.6% ঘ 1.26%

৫৬. কোনো শব্দের তীব্রতা প্রমাণ তীব্রতার 9 গুণ হলে ঐ শব্দের তীব্রতার লেভেল কত ডেসিবেল? [সি.বো.'১৫]
ক .095 খ 0.95
গ 9.54 ঘ 95.4

মুক্ত কম্পন, পরবশ কম্পন ও অনুনাদ

৫৭. পরবশ কম্পন অনুনাদ হবে না, যদি না পরবশ কম্পন সৃষ্টিকারী তরঙ্গদ্বয়ের সমান হয়– [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক কম্পাংক খ বিস্তার
গ তরঙ্গ বেগ ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য

৫৮. বস্তুর কম্পাঙ্ক আরোপিত পর্যাবৃত্ত স্পন্দনের সমান হলে কী ঘটবে? [ব.বো.'১৫]
ক বীট খ ব্যতিচার
গ স্থির তরঙ্গ ঘ অনুনাদ

৫৯. সমসংগতিপূর্ণ স্বর সমষ্টিকে বলা হয়– [কু.বো.'১৬]
ক উপসুর খ হারমোনিক
গ মূলসুর ঘ স্বরগ্রাম

স্বরগ্রাম ও হারমোনিক্স

৬০. উপসুরের কম্পাংক মূলসুরের কম্পাংকের দ্বিগুণ হলে তাকে বলে– [রা.বো.'১৯]
ক মেলডি খ সুর বিরাম
গ স্বরগ্রাম ঘ অষ্টক

৬১. নিচের কোন সেটটি হারমোনিক? [য.বো.'১৫]
ক 50, 75 ও 125 Hz খ 75, 100 ও 125 Hz
গ 75, 125 ও 175 Hz ঘ 50, 100 ও 150 Hz

৬২. নিম্নের কোনটি ত্রয়ী হবে? [য.বো.'১৭]
ক 120 : 240 : 360 খ 80 : 100 : 120
গ 100 : 150 : 125 ঘ 180 : 240 : 300

৬৩. L m দৈর্ঘ্যের টানা তারের ভর M kg হলে কম্পাঙ্ক হবে– [য.বো.'১৯]
ক $f \propto \sqrt{\frac{L}{M}}$ খ $f = \sqrt{ML}$
গ $f \propto \sqrt{\frac{M}{L}}$ ঘ $f \propto \sqrt{\frac{l}{ML}}$

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

৬৪. বেহালা (Violin) থেকে নিঃসৃত শব্দ– [কু.বো.'১৯]
i. সুর
ii. স্বর
iii. অর্কেস্ট্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৫. তরঙ্গের তীব্রতা– [কু.বো.'১৯]
i. ঘনত্বের সমানুপাতিক
ii. বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক
iii. কম্পাংকের সমানুপাতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৬. বীট ব্যবহার করে– [ব.বো.'১৯]
i. হারমোনিয়ামের রিড টিউন করা যায়
ii. অজানা সুর শলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়
iii. খনিতে দূষিত বায়ুর উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৭. কম্পাঙ্কের একক হলো– [কু.বো.'১৫]
i. cycle s^{-1}
ii. cycle
iii. hertz
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

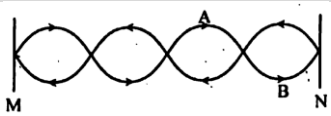
৬৮. যখন শব্দ বায়ু থেকে পানিতে প্রবেশ করে তখন – পরিবর্তন ঘটে – [য.বো.'১৫]
i. বেগ
ii. কম্পাঙ্ক
iii. তরঙ্গদৈর্ঘ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৯. শব্দ যখন বায়ু থেকে পানিতে প্রবেশ করে তখন বদলে যায়– [দি.বো.'১৫]
i. বেগ
ii. কম্পাঙ্ক
iii. তরঙ্গদৈর্ঘ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭০. সরলছন্দিত তরঙ্গ (SHW) এর ক্ষেত্রে – [কু.বো.'১৫]
i. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ii. অগ্রগামী তরঙ্গ
iii. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭১. একটি স্বরের মধ্যে বিদ্যমান সুরগুলোর কম্পাংক নিম্নরূপ:
200 Hz, 250 Hz, 350 Hz, 400 Hz, 620 Hz [দি.বো.'১৬]
i. 400 Hz হল মূল সুরের অষ্টক
ii. 200 Hz হল মূল সুর
iii. 300 Hz হচ্ছে সমমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

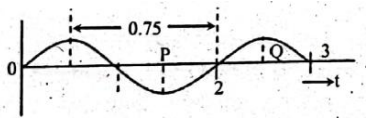


❑ উপরের উদ্দীপকের আলোকে ৭২ ও ৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

৭২. উদ্দীপকটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– [চ.বো.'১৯]
i. এটি একটি স্থির তরঙ্গ ii. দুটি অগ্রগামী তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট
iii. এক লুপের শক্তি অন্য লুপে স্থানান্তরিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৩. **MN = 40 cm, হলে AB = ?** [চ.বো.'১৯]
ক 20 cm খ 10 cm
গ 5 cm ঘ 2.5 cm

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তরঙ্গের সরণ-সময় গ্রাফটি নিম্নরূপ–



৭৪. তরঙ্গটির বেগ কত? [সি.বো.'১৯]
ক 5 ms^{-1} খ 0.5 ms^{-1}
গ 2 ms^{-1} ঘ 0.2 ms^{-1}

৭৫. তরঙ্গটির P ও Q এর দশা পার্থক্য– [সি.বো.'১৯]
ক 0 খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ 2π

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৬ ও ৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

22.5 cm ব্যবধানে অবস্থিত তরঙ্গের দুটি কণার মধ্যে দশা পার্থক্য 3.14 rad। উৎসের কম্পাঙ্ক 420 Hz।

৭৬. **তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?** [য.বো.'১৯]

ক 0.25 m খ 0.45 m
গ 0.75 m ঘ 45 m

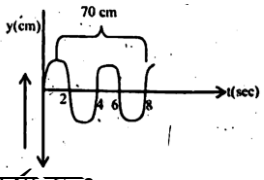
৭৭. **উদ্দীপক অনুসারে–** [য.বো.'১৯]

i. তরঙ্গ বেগ 189 ms^{-1} ii. উৎপন্ন শব্দ শোনা যাবে
iii. পর্যায়কাল হবে 2.38 sec

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের চিত্রের আলোকে ৭৮ ও ৭৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



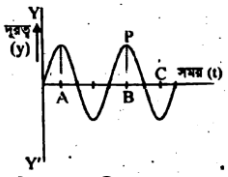
৭৮. **তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?** [চ.বো.'১৭]

ক 35 cm খ 40 cm
গ 60 cm ঘ 70 cm

৭৯. **তরঙ্গটির বেগ cms^{-1} কত?** [চ.বো.'১৭]

ক 0.75 খ 10.0
গ 15.0 ঘ 17.5

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮০ ও ৮১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্রে একটি অগ্রগামী তরঙ্গ অঙ্কন করা হয়েছে।

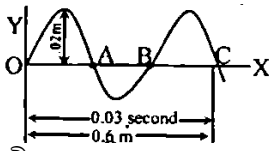
৮০. **O ও P বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দশা পার্থক্য কত?** [য.বো.'১৭]

ক $\frac{\pi}{2}$ খ $\frac{3\pi}{2}$
গ $\frac{5\pi}{2}$ ঘ $\frac{7\pi}{2}$

৮১. **চিত্রে P বিন্দুর সাপেক্ষে A ও C বিন্দুর পথ পার্থক্যের অনুপাত কোনটি?** [য.বো.'১৭]

ক 3 : 4 খ 3 : 2
গ 2 : 1 ঘ 4 : 3

❑ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ৮২ ও ৮৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



চিত্রে একটি অগ্রগামী তরঙ্গ দেখানো হয়েছে।

৮২. **A ও B বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দশা পার্থক্য কত?** [সি.বো.'১৭]

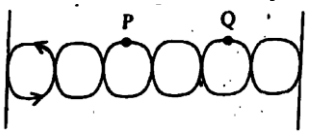
ক 0 খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ $\frac{3\pi}{2}$

৮৩. **চিত্রে প্রদর্শিত তরঙ্গের অনুরূপ আরেকটি তরঙ্গ বিপরীত দিক সঞ্চালিত হয়ে উদ্দীপকের তরঙ্গটির উপর আপতিত হয়ে যে তরঙ্গ সৃষ্টি করে x দূরত্বে তার সমীকরণ–** [সি.বো.'১৭]

ক $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 100\pi t$
খ $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 200\pi t$
গ $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 300\pi t$
ঘ $Y = 0.04 \cos 5\pi x \sin 400\pi t$

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৪ ও ৮৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

$y = 0.6 \sin 0.12x \cos 24t$ একটি স্থির তরঙ্গের সমীকরণ যা নিম্নলিখিত চিত্র দ্বারা প্রকাশিত। x ও y মিটার এককে।



৮৪. **স্থির তরঙ্গ গঠনকারী তরঙ্গের বেগ–** [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]

ক $100ms^{-1}$ খ $200ms^{-1}$
গ $300ms^{-1}$ ঘ $400ms^{-1}$

৮৫. **তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে,** [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]

ক $PQ = \frac{\lambda}{2}$ খ $PQ = \frac{3\lambda}{4}$
গ $PQ = \lambda$ ঘ $PQ = \frac{5\lambda}{4}$

❑ **উদ্দীপকের আলোকে ৮৬ ও ৮৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

A ও B শলাকা দুটিকে একত্রে শব্দায়িত করলে প্রতি সেকেন্ডে ৫টি বীট উৎপন্ন হয়। B এর কম্পাংক 430 Hz

৮৬. **যদি A এর ভর কমানো হয় তাহলে বীট সংখ্যা কমে যায়। A এর কম্পাংক হলো–** [দি.বো.'১৭]

ক 420 Hz খ 425 Hz
গ 435 Hz ঘ 440 Hz

৮৭. **A এর ভর কমালে বীট সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। A এর কম্পাংক হবে–** [দি.বো.'১৭]

ক 440 Hz খ 435 Hz
গ 430 Hz ঘ 425 Hz

❑ **উদ্দীপকের আলোকে ৮৮ ও ৮৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

P মাধ্যমে শব্দের বেগ Q মাধ্যমে শব্দের বেগের 4 গুণ। শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য 2m এবং Q মাধ্যমে শব্দের বেগ $350ms^{-1}$.

৮৮. **Q মাধ্যমে শব্দের কম্পাংক–** [ঢা.বো.'১৬]

ক 425 Hz খ 525 Hz
গ 625 Hz ঘ 725 Hz

৮৯. **P মাধ্যমে 100 কম্পনে শব্দের অতিক্রান্ত দূরত্ব–** [ঢা.বো.'১৬]

ক 21.67 m খ 37.5 m
গ 183.75 m ঘ 266.67 m

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯০ থেকে ৯১নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

100 Hz ও 110 Hz কম্পাঙ্কের দুটি সুর শলাকা যথাক্রমে A ও B। B এর বাহুতে সামান্য পরিমাণ মোম লাগিয়ে A ও B কে একত্রে শব্দায়িত করলে প্রতি সেকেন্ডে ৫টি বীট উৎপন্ন হয়।

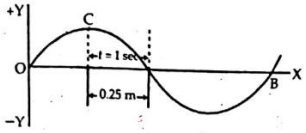
৯০. **B এর বাহুতে মোম লাগানো পূর্বে A ও B কে একত্রে শব্দায়িত করলে প্রতি সেকেন্ডে কয়টি বীট উৎপন্ন হবে?** [রা.বো.'১৬]

ক ৫টি খ ১০টি
গ ১৫টি ঘ ২০টি

৯১. **B** এর বাহুতে মোম লাগানোর পর **A** ও **B** এর কম্পাঙ্কের অনুপাত– [রা.বো.'১৬]

ক 10 ঃ 11 খ 20 ঃ 21
গ 11 ঃ 10 ঘ 21 ঃ 20.

❑ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৯২ ও ৯৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৯২. **O** এবং **B** বিন্দুতে অবস্থিত কণাদ্বয়ের দশা পার্থক্য কত? [য.বো.'১৫]

ক $\frac{\pi}{4}$ খ $\frac{\pi}{2}$
গ π ঘ 2π

৯৩. তরঙ্গটির ক্ষেত্রে– [য.বো.'১৫]

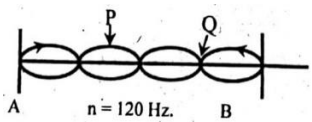
i. $\lambda = 1.00$ m ii. $\lambda = 0.25$ m
iii. $\lambda = 0.25$ ms^{-1}

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকের আলোকে ৯৪ ও ৯৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি স্থির তরঙ্গের চিত্র নিম্নরূপ–



৯৪. **P** ও **Q** এর মধ্যবর্তী দূরত্ব- [ঢা.বো.'১৬]

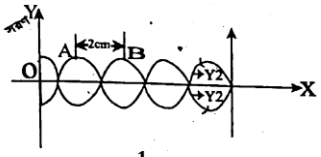
ক λ খ $\frac{3\lambda}{4}$
গ $\frac{\lambda}{2}$ ঘ $\frac{\lambda}{4}$

৯৫. **P** ও **Q** এর মধ্যবর্তী দূরত্ব **75 cm** হলে 5 সেকেন্ডে স্থির তরঙ্গসৃষ্টিকারী তরঙ্গের অতিক্রান্ত দূরত্ব- [ঢা.বো.'১৬]

ক 120 m খ 375 m
গ 600 m ঘ 750 m

❑ উদ্দীপকের আলোকে নিচের ৯৬ ও ৯৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

y_1 ও y_2 দুটি শব্দ তরঙ্গ নিচের চিত্রে দেখানো হলো–



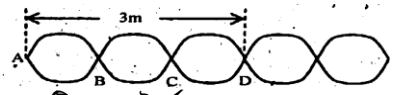
৯৬. শব্দের বেগ **330 m s^{-1}** হলে কম্পাঙ্ক কত? [ব.বো.'১৫]

ক 4,125 Hz খ 8,250 Hz
গ 12,375 Hz ঘ 16,500 Hz

৯৭. চিত্রে **A** ও **B** বিন্দুর মধ্যে দশা পার্থক্য- [ব.বো.'১৫]

ক 0 খ $\frac{\pi}{4}$
গ $\frac{\pi}{3}$ ঘ π

❑ উপরের উদ্দীপকের সাহায্যে ৯৮ ও ৯৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৯৮. তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত? [চ.বো.'১৬]

ক 0.5m খ 1m
গ 2m ঘ 3m

৯৯. তরঙ্গের বেগ **200ms^{-1}** হলে পর্যায়কাল কত সেকেন্ড [চ.বো.'১৬]

ক 0.015 খ 0.01
গ 0.005 ঘ 0.0025